

Relatório consolidado de avaliação heurística - AGROLINK

1. Introdução

a. Objetivo da análise

A análise de usabilidade foi realizada a partir da ferramenta de criação e gestão agrícola **AGROLINK**, considerando suas principais funcionalidades, como visualização de ocorrências, comunicação entre equipes, registro de incidentes e acompanhamento de atividades. A avaliação foi conduzida por meio de inspeção heurística, identificando problemas de usabilidade nas interfaces apresentadas e relacionando-os às heurísticas de Nielsen, com o objetivo de propor melhorias que aumentem a eficiência, clareza e experiência do usuário no sistema.

b. Cenário da análise

A análise foi realizada em um cenário simulado de uso da plataforma AGROLINK, representando o contexto de uma propriedade rural que utiliza o sistema para gerenciar ocorrências, comunicação entre equipes e monitoramento das atividades no campo. Foram consideradas situações comuns do dia a dia, como o registro de incidentes (ex: falhas em equipamentos ou pragas na lavoura), a troca de mensagens entre membros da equipe operacional e a consulta de informações detalhadas sobre ocorrências. A avaliação levou em conta diferentes perfis de usuários, como produtores, gerentes e funcionários, observando como cada um interage com a interface para executar suas tarefas. Esse cenário permitiu analisar a usabilidade do sistema de forma prática, focando na eficiência, clareza das informações e facilidade de uso em um ambiente realista.

c. Metodologia do estudo

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de uma **avaliação heurística**, baseada nas 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen, com o objetivo de identificar problemas de usabilidade na interface do sistema. A análise foi realizada a partir da inspeção das telas fornecidas, considerando as principais tarefas do usuário, como navegação, registro de informações e comunicação. Para cada problema identificado, foram descritos o contexto de uso (atividade), a heurística violada, o nível de severidade (classificado como cosmético, pequeno, grande ou catastrófico), além da localização na interface e uma proposta de solução. Essa abordagem permitiu avaliar de forma sistemática a

qualidade da experiência do usuário, destacando pontos de melhoria que impactam diretamente na eficiência, clareza e facilidade de uso do sistema.

d. Heurística

Foram utilizadas na avaliação as seguintes heurísticas:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

2. Avaliadores

- 1) Pedro Barros Lemos

3. Principais problemas

Número do Problema	1			
Avaliador	1			
Quais avaliadores identificaram o problema:	X			
Atividade:	Visualizar ocorrências no mapa			
Problema:	Alguns ícones das ocorrências estão camuflados no mapa (baixa visibilidade devido à cor/contraste com o fundo), dificultando a identificação rápida das ocorrências pelo usuário.			
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do status do sistema 6. Reconhecimento em vez de memorização 8. Estética e design minimalista			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de mapa (visualização das ocorrências no mapa)			
Solução:	Aumentar o contraste dos ícones em relação ao fundo do mapa, utilizando cores mais chamativas e padronizadas (ex: vermelho, amarelo, laranja). Adicionar contornos, sombras ou bordas aos ícones para destacá-los do fundo. Opcionalmente, permitir ajuste de visualização (ex: modo alto contraste ou mudança de estilo de mapa).			

Evidência:

AGROLINK

Pesquisar ocorrências, pessoas...

Dashboard

Ocorrências

Mapa

Registrar

Mensagens

Equipe

Relatórios

Configurações

Sair

Filtrar por tipo ou área...

TODOSCRÍTICOSALERTAS

SATÉLITE

MAPA

📍

🔍

📏

📶

Novo Registro

Ocorrências Visíveis

4

OC-1024

10/05/2024

Foco de Incêndio - Setor Norte

Talhão 12Emergência

OC-1025

11/05/2024

Cerca Rompida - Divisa Leste

Posto B4Infraestrutura

OC-1026

11/05/2024

Praga Identificada - Soja

Talhão 05Agrônomo

OC-1027

09/05/2024

Manutenção Poço Artesiano

SedeManutenção

VER LISTA COMPLETA

Número do Problema	2			
Avaliador	1			
Quais avaliadores identificaram o problema:	X			
Atividade:	Criar conta no sistema			
Problema:	O campo de senha apresenta apenas o indicador de força da senha (ex: “forte”), mas não informa explicitamente os requisitos necessários (como uso de letra maiúscula, minúscula, número, etc.), o que pode gerar tentativa e erro por parte do usuário.			
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do status do sistema 5. Prevenção de erros 6. Reconhecimento em vez de memorização 10. Ajuda e documentação			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de criação de conta → seção “Segurança da Conta” (campo de senha)			
Solução:	Exibir claramente os requisitos da senha antes ou durante o preenchimento, como por exemplo: • Mínimo de 8 caracteres • Pelo menos 1 letra maiúscula • Pelo menos 1 letra minúscula • Pelo menos 1 número • Pelo menos 1 caractere especial Além disso, pode-se usar indicadores visuais dinâmicos (checklists) que mostram quais requisitos já foram atendidos em tempo real, reduzindo erros e melhorando a experiência do usuário.			

Evidência:

AGROLINK

Crie sua conta

Junte-se à maior plataforma de gestão agrícola inteligente e otimize sua produção hoje mesmo.

1

Dados Pessoais

Nome Completo

E-mail ou Telefone

Ex: João Silva

email@exemplo.com ou (11) 9...

2

Segurança da Conta

Senha

Senha

FORÇA DA SENHA: FORTE

3

Perfil de Acesso

Produtor

Gestão completa de safras, insumos e relatórios de campo.

Gerente

Controle administrativo, financeiro e gestão de equipes.

Funcionário

Registro de atividades diárias e consulta de cronogramas.

Verificação por SMS (OTP)

Aumente a segurança com código de acesso.

Ativar

Aceito os termos de serviço e privacidade

Ao criar uma conta, você concorda com nossos [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#).

Criar conta >

Cancelar

Já possui uma conta? [Entrar agora](#)

Suporte

Privacidade

Termos

© 2026 Agrolink Soluções Agrícolas Ltda. Todos os direitos reservados.

Número do Problema	3			
Avaliador	1			
Quais avaliadores identificaram o problema:	X			
Atividade:	Registrar uma nova ocorrência			
Problema:	O campo de prioridade (Baixa, Média, Alta) depende apenas de ícones e leve destaque visual, o que pode gerar ambiguidade na seleção.			
Heurística(s) violada(s):	2. Correspondência entre o sistema e o mundo real 6. Reconhecimento em vez de memorização 4. Consistência e padrões			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Registrar Ocorrência - Seção “Nível de Prioridade”			
Solução:	• Destacar melhor a opção selecionada (cor mais forte, borda mais evidente) • Usar cores padrão: Verde (Baixa), Amarelo (Média) e Vermelho (Alta) • Adicionar descrição textual complementar (ex: “Requer atenção imediata”)			

Evidência:

AGROLINK

Pesquisar ocorrências, pessoas...

Novo Registro

Dashboard

Ocorrências

Mapa

Registrar

Mensagens

Equipe

Relatórios

Registrar Nova Ocorrência

Preencha os detalhes do incidente observado no campo.

ID Temporário: #TEMP-942

Localização do Evento

Localização Capturada

LAT: -23.5505

LONG: -46.6333

Precisão de 3 metros

Ajustar no Mapa

Classificação e Área

Tipo de Ocorrência

Selecione o tipo...

Área / Talhão

Selecione a área...

Nível de Prioridade

Baixa

Média

Alta

Evidências Visuais

Toque para tirar foto ou arraste arquivos

Formatos aceitos: JPG, PNG, MP4 (Máx. 50MB)

Relato Detalhado

Observações

Descreva o que foi observado, possíveis causas e ações imediatas tomadas...

Responsável Designado (Opcional)

Buscar por nome da equipe...

Configurações

Sair

Auto-salvamento ativo: 14:32:05

Salvar Rascunho

Enviar Ocorrência

© 2024 AGROLINK - Gestão Rural Inteligente

Suporte

Termos de Uso

Privacidade

Número do Problema	4			
Avaliador	1			
Quais avaliadores identificaram o problema:	X			
Atividade:	Visualizar detalhes de uma ocorrência			
Problema:	Excesso de informações agrupadas sem hierarquia clara, dificultando a leitura rápida e priorização das informações mais importantes.			
Heurística(s) violada(s):	8. Estética e design minimalista 6. Reconhecimento em vez de memorização 1. Visibilidade do status do sistema			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de detalhes da ocorrência (principalmente área central)			
Solução:	Criar melhor hierarquia visual: Destacar informações críticas (status, prioridade, local) Usar mais espaçamento e separação visual Agrupar conteúdos por blocos mais claros Reduzir carga cognitiva exibindo primeiro o mais importante			

Evidência:

Dashboard

Ocorrências

Mapa

Registrar

Mensagens

Equipe

Relatórios

Configurações

Sair

AGROLINK

Pesquisar ocorrências, pessoas...

Novo Registro

ID: OCR-2024-0892 • Criado em 24 de Outubro, 2024 - 08:45

Rompimento de Cerca - Divisa Sul com Fazenda Boa Vista

Em Andamento

Resolver Editar Atribuir Anexar

Evidências de Campo

Ver todas (8)

Localização & Origem

ÁREA / GLEBA
Pasto da Aroeira (Setor 04)

COORDENADAS GPS
-15.7942, -47.8822

REPORTADO POR
Ricardo Mendes (Funcionário)

Classificação & Responsável

PRIORIDADE
Alta

TIPO DE REGISTRO
Infraestrutura

RESPONSÁVEL ATUAL
João Silveira (Gerente)

Descrição Adicional

Constatado rompimento de cerca de arame farpado em aproximadamente 15 metros. Três mourões de eucalipto tratados foram quebrados na base, possivelmente por pressão de gado do vizinho ou tentativa de invasão. É necessário reparo urgente para evitar que os animais acessem a área de plantio vizinha.

Histórico de Atividades

João Silveira

Há 2 horas

Alterou o status para "Em Andamento"

"Equipe de manutenção já foi notificada e deve ir ao local após o almoço."

João Silveira

Há 3 horas

Assumiu a responsabilidade da ocorrência

Ricardo Mendes

Há 5 horas

Criou a ocorrência e anexou 3 fotos

ADICIONAR COMENTÁRIO

Descreva o progresso ou peça informações...

Anexar Enviar

© 2024 AGROLINK - Gestão Rural Inteligente

Suporte Termos de Uso Privacidade

Número do Problema	5			
Avaliador	1			
Quais avaliadores identificaram o problema:	x			
Atividade:	Conversar com a equipe via chat			
Problema:	Não há diferenciação clara de status das mensagens (ex: enviada, entregue, lida), o que pode gerar incerteza sobre a comunicação.			
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do status do sistema 3. Controle e liberdade do usuário			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Tela de mensagens (balões de conversa)			
Solução:	Adicionar indicadores de status das mensagens			

Evidência:

Dashboard

Ocorrências

Mapa

Registrar

Mensagens

Equipe

Relatórios

Configurações

Sair

AGROLINK

Q. Pesquisar ocorrências, pessoas...

Novo Registro

Mensagens

Equipe Sede - Talhão 04

6 membros ativos

Hoje, 24 de Maio

Maria Silveira

Bom dia pessoal! A equipe já está posicionada no Talhão 04.

08:00

Ótimo, Maria. Como está o solo por aí?

08:10

Maria Silveira

Um pouco úmido devido à chuva de ontem, mas operacional.

08:16

Carlos Operador

Encontrei um vazamento na mangueira do pulverizador.

09:30

Certo, vou avisar a manutenção agora mesmo.

09:39

João Silva

A colheita termina às 18h. Precisamos dos caminhões prontos.

14:20

Equipe Sede - Talhão 04

João: A colheita termina às 18h.

14:20

Ricardo (Gerente)

Me envie o relatório de pragas.

Ontem

Maria Silveira

Caminhão de adubo chegou.

10:45

Manutenção Máquinas

Peça do trator solicitada.

09:12

Carlos Operador

GPS calibrado com sucesso.

Segunda

Equipe Sede - Talhão 04

Grupo Operacional

MÍDIA RECENTE

Ver Tudo

EQUIPE (6)

João Silva

Encarregado

Carlos Operador

Mquinista

Maria Silveira

Técnica Agrícola

Rodrigo Souza

Logística

Gerenciar Membros

DOCUMENTOS

Relatorio_Pragas_Maio.pdf

1.2 MB • Ontem

Mapa_Talhao_04_V2.jpg

3.5 MB • Segunda

4. Resumo dos Resultados

4.1 Problemas Identificados por Heurística

A avaliação heurística realizada na plataforma AGROLINK evidenciou violações em diversas heurísticas de Nielsen, com maior incidência em algumas categorias específicas.

A heurística 1 (Visibilidade do estado do sistema) foi frequentemente violada, principalmente pela ausência de feedback claro em ações importantes, como envio de mensagens, registro de ocorrências e indicação de status das atividades. Em várias situações, o usuário não consegue identificar se uma ação foi concluída com sucesso ou qual é o estado atual da informação exibida.

Também se destacou a violação da heurística 6 (Reconhecimento em vez de memorização), observada na falta de informações explícitas e apoio visual, como no caso dos requisitos de senha não apresentados claramente e da dificuldade em identificar elementos no mapa devido ao baixo contraste. Além disso, a heurística 8 (Estética e design minimalista) foi comprometida pela organização inadequada das informações, especialmente em telas com excesso de conteúdo e pouca hierarquia visual, dificultando a leitura e a tomada de decisão.

4.2 Problemas Classificados por Severidade

Com base na gravidade dos problemas identificados, foi possível classificá-los em diferentes níveis de severidade.

Os problemas catastróficos não foram predominantes, mas existem pontos críticos que podem comprometer significativamente a experiência do usuário, como a baixa visibilidade de elementos importantes no mapa, que pode impedir a correta identificação de ocorrências.

Os problemas graves foram os mais recorrentes, impactando diretamente a eficiência do uso do sistema. Entre eles, destacam-se a ausência de feedback em interações importantes, a falta de clareza nos requisitos de senha e a organização inadequada das informações em telas de detalhes, o que aumenta a carga cognitiva do usuário e dificulta a execução das tarefas.

Já os problemas leves ou cosméticos estão relacionados principalmente a aspectos visuais e de consistência, como uso de cores pouco contrastantes, falta de padronização em ícones e pequenos problemas de alinhamento e destaque de elementos. Embora não impeçam o uso do sistema, esses pontos afetam a qualidade geral da experiência.

4.3 Problemas Prioritários a Serem Resolvidos

Entre os principais aspectos que demandam atenção imediata, destaca-se a necessidade de melhorar a visibilidade e o feedback do sistema, garantindo que o usuário compreenda claramente o resultado de suas ações.

Também é fundamental aprimorar a hierarquia visual e organização das informações, especialmente em telas mais complexas, para reduzir a sobrecarga cognitiva e facilitar a leitura. Outro ponto prioritário é o aumento do contraste e destaque de elementos interativos, como ícones no mapa e opções selecionáveis, evitando que informações importantes passem despercebidas.

Além disso, recomenda-se a inclusão de orientações claras ao usuário, como requisitos explícitos em formulários (ex: criação de senha) e uso de padrões visuais mais consistentes. Essas melhorias contribuem para uma navegação mais intuitiva, reduzem erros e tornam a experiência geral mais eficiente e satisfatória.

5. Conclusão

A partir da avaliação heurística realizada na plataforma **AGROLINK**, foi possível identificar diversos problemas de usabilidade que impactam diretamente a experiência do usuário, especialmente relacionados à falta de clareza visual, ausência de feedback adequado e organização das informações. Embora o sistema apresente uma proposta funcional e atenda às principais necessidades do contexto agrícola, algumas falhas na interface dificultam a execução eficiente das tarefas, podendo gerar dúvidas, erros e aumento do tempo de uso. As melhorias sugeridas, baseadas nas heurísticas de Nielsen, demonstram que ajustes relativamente simples como melhor hierarquia visual, padronização de elementos e maior transparência nas ações do sistema podem elevar significativamente a qualidade da interação. Dessa forma, conclui-se que a ferramenta possui um bom potencial, mas ainda necessita de refinamentos em sua usabilidade para oferecer uma experiência mais intuitiva, eficiente e satisfatória aos usuários.